



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Álgebra

TEMA 11

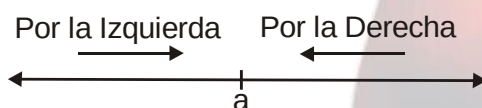
LÍMITES

Límite: significa valor más próximo.

Notación: $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

Límite de $f(x)$ cuando; "x" tiende a "a"

OBS: tiende < > se acerca.
< > se aproxima.



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \cong \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

$$\left. \begin{array}{l} x = 1,9 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1,9} f(x) = 3,9 \\ x = 2,1 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2,1} f(x) = 4,1 \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow 2^-} \cong \lim_{x \rightarrow 2^+} = 4$$

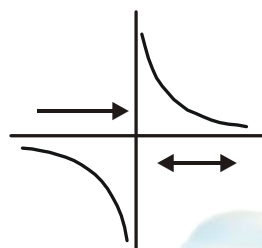
$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = ?$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \infty$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \nexists$$



Operaciones:

- 1) $\lim (K) = R$; " $K \in R$ "
- 2) $\lim (F(x) \pm G(x)) = \lim (F(x)) \pm \lim G(x)$
- 3) $\lim K (F(x)) = K \lim f(x)$
- 4) $\lim [F(x) \cdot G(x)] = (\lim F(x))(\lim G(x))$
- 5) $\lim \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{\lim F(x)}{\lim G(x)} \rightarrow \lim G(x) \neq 0$
- 6) $\lim [F(x)^{G(x)}] = (\lim F(x))^{\lim G(x)}$
- 7) $\lim F(G(x)) = F(\lim G(x))$

Formas Determinadas:

- 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{K}{x} = \infty$ ($K > 0$)
- 2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{K}{x} = 0$ ($K > 0$)
- 3) $\lim_{x \rightarrow \infty} K^x = \begin{cases} \infty, & K > 1 \\ 0, & K < 1 \end{cases}$ ($K > 0$)

Formas Indeterminadas:

- 1) $\frac{0}{0}$
- 2) $\frac{\infty}{\infty}$
- 3) $\infty - \infty$; $0 \cdot \infty$
- 4) 1^∞ , $1^{-\infty}$
- 5) 0^0 ; 0^∞ ; ∞^0

